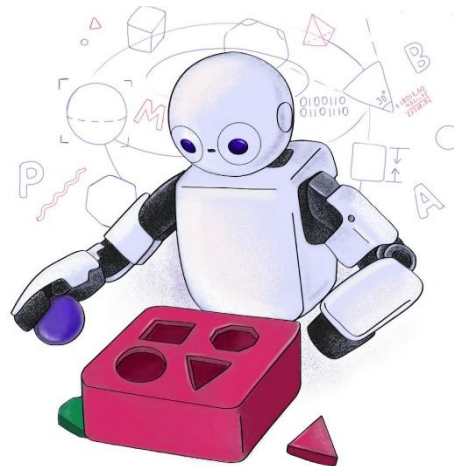


C24 - Inteligência Artificial: *Introdução*



Inatel

Felipe A. P. de Figueiredo
felipe.figueiredo@Inatel.br

Informações gerais

- **Carga horária teórica:** 2h por semana
 - Aulas de laboratório serão baseadas em atividades.
- **Horário de atendimento:**
 - Terças-feiras
 - 10:00 às 11:00
 - 17:30 às 18:30
- **Material do curso:** https://github.com/zz4fap/c24_inteligencia_artificial

Cronograma

C24			
1	27/07/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
2	03/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
3	10/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
4	17/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
5	24/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
6	31/08/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
7*	07/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
8	14/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
9	21/09/26	Segunda-feira	Prova #1 (NP1)
10	28/09/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
11	05/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
12*	12/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
13	19/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
14	26/10/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
15*	02/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
16	09/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
17	16/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
18	23/11/26	Segunda-feira	Inteligência Artificial
19	30/11/26	Segunda-feira	Prova #2 (NP2)
20	07/12/26	Segunda-feira	Prova #3 (NP3)

*Feriado, marcaremos reposição.

Avaliações

**STUDY ONE
WEEK BEFORE**



**STUDY THE
NIGHT BEFORE**



**STUDY AN
HOUR BEFORE**



**NOT STUDYING,
HOPING FOR
MULTIPLE CHOICE**



Avaliações

- Avaliações estão **divididas em duas partes**:
 - Nota Parcial de Teoria (NPT) e
 - Nota Parcial de Laboratório (NPL).
- 30% da nota da disciplina corresponde à parte teórica (NPT).
- 70% corresponde à parte de laboratório (NPL).

Avaliações

- Dos 30% correspondentes à parte **teórica** teremos:
 - NP1 (1ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
 - Data: a definir → [sugestão: 21/09/2026](#)
 - NP2 (2ª prova teórica, mas pode conter questões práticas)
 - Data: a definir → [sugestão: 30/11/2026](#)
- $NPT = (NP1 + NP2) / 2$
- Se $NPT \geq 60$ e $NPL \geq 60$, o aluno está **aprovado** e
 - $NFA = (NPL * PL + NPT * PT)$, onde $PL = 30\%$ e $PT = 70\%$.
- Se $NPT < 30$ ou $NPL < 30$, o aluno estará **reprovado** e a NFA será a menor nota entre NPT e NPL.

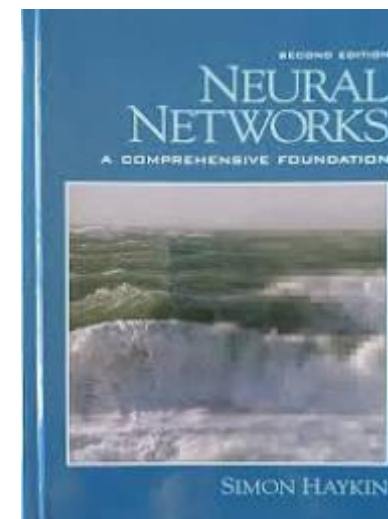
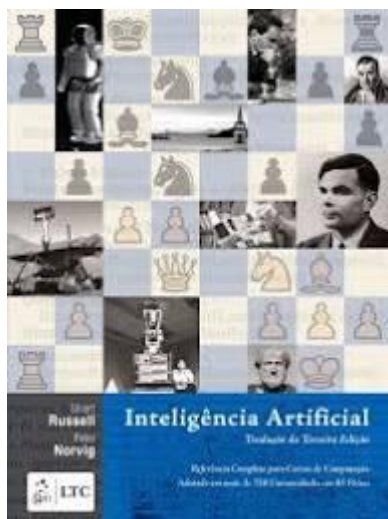
Avaliações

- Se as duas condições anteriores não forem satisfeitas, o aluno deverá fazer a NP3.
 - Prova com **cobertura de todo conteúdo da disciplina**, envolvendo as **partes práticas de laboratório e as teóricas**.
 - Data da NP3: a definir → [sugestão: 07/12/2026](#)
- Prova substitutiva (PVS):
 - Substitui NP1 ou NP2 (**feita na data da NP3**).
 - **Não haverá avaliação substitutiva das atividades de laboratório.**
 - Solicitação por requerimento no CRA.
 - Prova com **cobertura de todo o conteúdo da disciplina (teoria e laboratório)**.
 - Caso o aluno não seja aprovado, será feita outra prova como NP3 (PVS).

Calendário e feriados

- Calendário
 - Disponível no site do Inatel
- Feriados
 - 07/09/2026 (Independência do Brasil)
 - 12/10/2026 (Nossa Senhora Aparecida)
 - 02/11/2026 (Finados)
- **Atentem-se às reposições de aula no portal acadêmico (se houver).**

Referências disponíveis na biblioteca



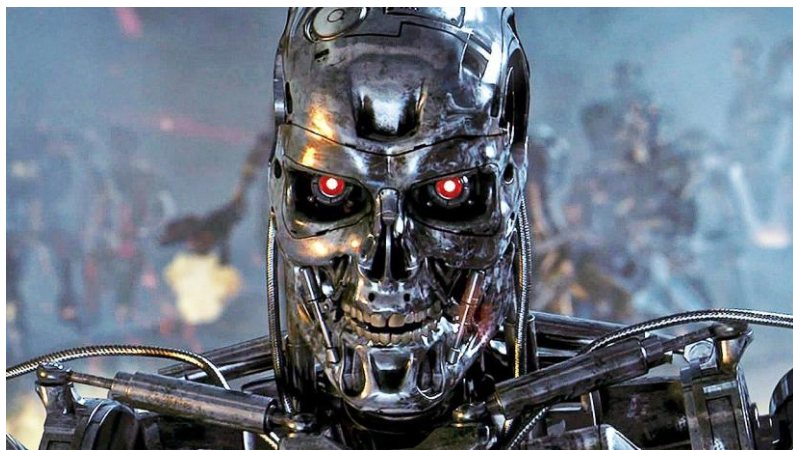
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter; SOUZA, Vandenberg Dantas De, Inteligência artificial. Rio de Janeiro, RJ: Editora Campus, 2004 - 2013, ISBN 978-85-352-1177-1 / 978-85-352-3701-6.
- GÉRON, Aurélien, Mãos à Obra: Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Conceitos, Ferramentas e Técnicas Para a Construção de Sistemas Inteligentes. Alta Books, 2021, ISBN 855-08-154-89
- HAYKIN, Simon S.; ENGEL, Paulo Martins, Redes neurais: Princípios e práticas. 2 ed. São Paulo, SP: Editora Bookman, 2001, 900 p. ISBN 978-85-7307-718-6.

Referências disponíveis na web

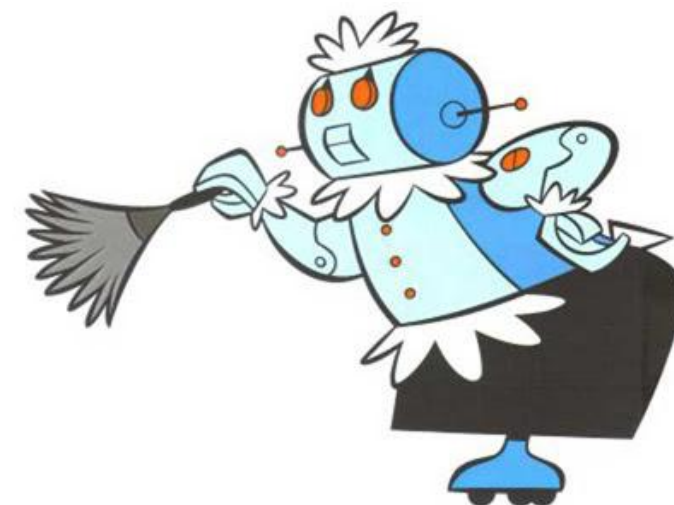
- Cursos do Google: <https://developers.google.com/machine-learning>
- Cursos da Deep-learning AI, <https://www.deeplearning.ai/courses>
- Mehryar Mohri et al., “Foundations of Machine Learning”,
<https://cs.nyu.edu/~mohri/mlbook/>
- Osvaldo Simeone, “A Brief Introduction to Machine Learning for Engineers”,
<https://arxiv.org/pdf/1709.02840>
- Deep learning book, “Capítulo 91 – Machine Learning – Guia Definitivo – Parte 1”,
<https://www.deeplearningbook.com.br/machine-learning-guia-definitivo-parte-1/>
- Abhishek Thakur, “Approaching (Almost) Any Machine Learning Problem”,
<https://github.com/abhishekrthakur/approachingalmost/blob/master/AAAMLP.pdf>
- Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David, “Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms”,
<https://www.cs.huji.ac.il/~shais/UnderstandingMachineLearning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.pdf>
- Andriy Burkov, "The Hundred-Page Machine Learning Book",
<https://themlbook.com/wiki/doku.php>

Vamos entender o que é essa
tal de IA

O que vocês acham que é IA?



IA não é só um robô assassino, lixeiro ou mordomo digital.
É matemática e estatística aplicadas com uma pitada (grande de) marketing.



O que é IA?

Algumas definições:

- **John McCarthy (1956)**

- *"A ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes."*

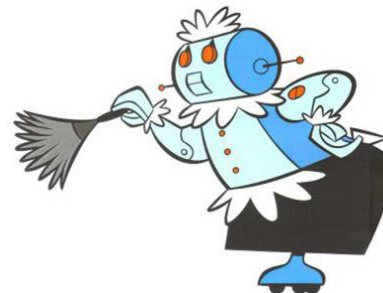
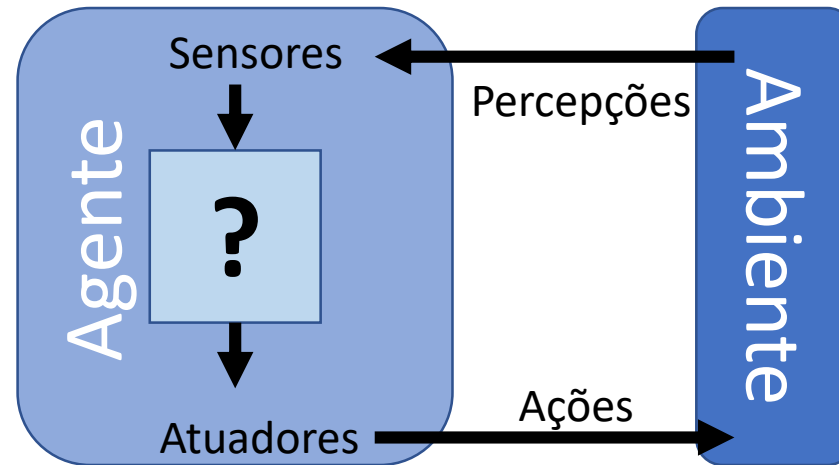
- **Marvin Minsky (1968)**

- *"IA é a ciência de fazer as máquinas realizarem tarefas que exigiriam inteligência se fossem feitas por humanos."*

O que é IA?

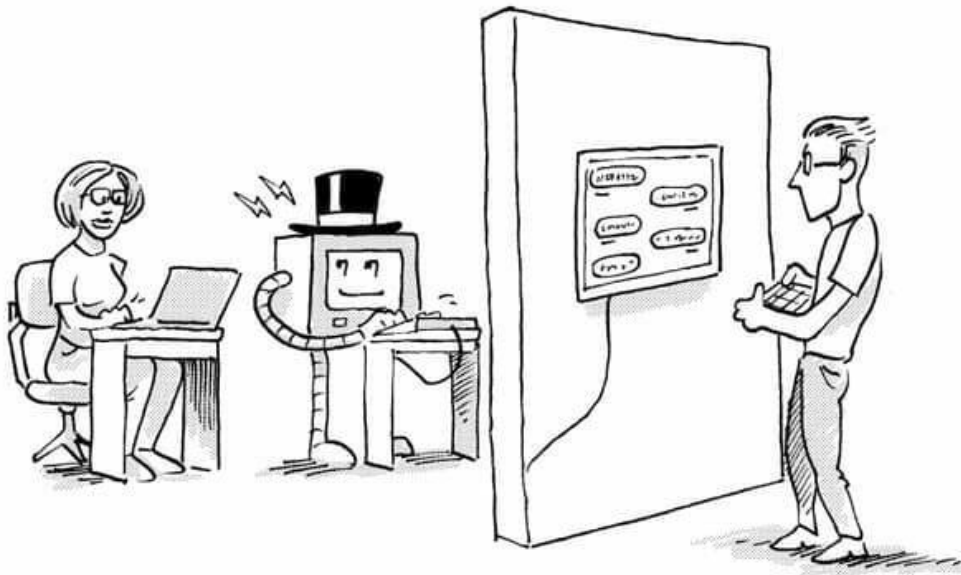
- **Stuart Russell & Peter Norvig (2003)**

- *"O estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam ações."*



Breve história e evolução

O teste de Turing (1950)



TURING TEST

Se não conseguimos distinguir a máquina de um humano, então ela é inteligente.

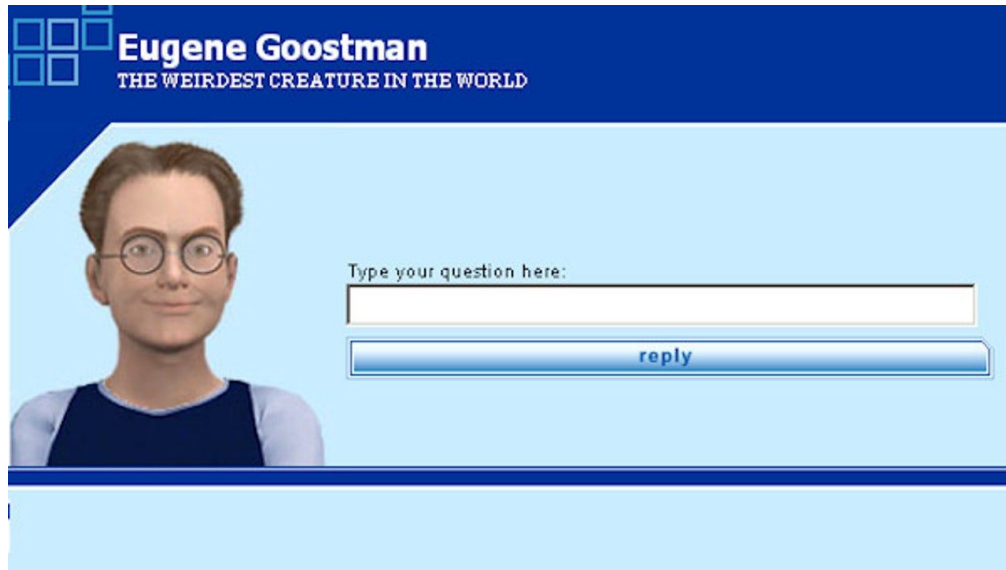
- Alan Turing inicia seu artigo "*Computing Machinery and Intelligence*" com a pergunta: **máquinas podem pensar?**
- Porém, como as definições de "máquina" e "pensar" são muito subjetivas, para uma discussão científica rigorosa, ele muda a pergunta: **as máquinas podem nos enganar?**
- Para testar, ele propôs o “**jogo da imitação**”, também conhecido como “**teste de Turing**”.

O teste de Turing (1950)

Para passar no teste, a máquina deve ter as seguintes capacidades:

- **Processamento de linguagem natural:** comunicar-se em um idioma natural.
 - **OBS.:** O teste de Turing original considera apenas linguagem escrita, mas versões atuais incorporam a linguagem falada.
- **Representação de conhecimento:** armazenar o que sabe, lê ou ouve.
- **Raciocínio automatizado:** usar o conhecimento armazenado para chegar a novas conclusões.
- **Aprendizado de máquina:** adaptar-se a novas situações e reconhecer padrões.

O teste de Turing: Eugene Goostman



- Em 2014, durante um evento no reino unido, um *chatbot* chamado Eugene Goostman, **convenceu 10 de 30 juízes de que era um menino ucraniano de 13 anos.**
- O evento exigia que apenas que 30% dos juízes ficassem convencidos de que um participante fosse um humano.
- O *bot* fingiu ser uma criança estrangeira para que seus erros e falta de conhecimento fossem perdoados pelos juízes.

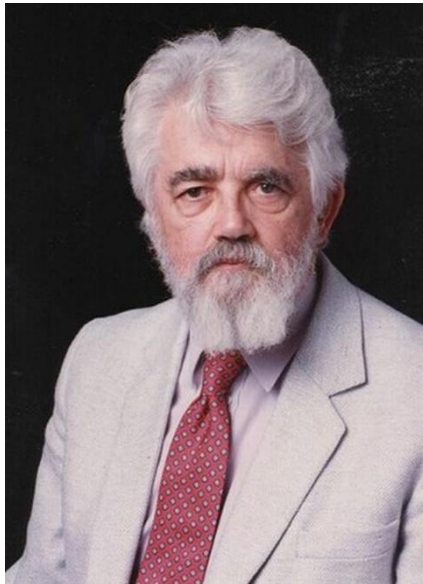
O teste de Turing: GPT-4.5



- Com o avanço das LLMs, o teste de Turing "clássico" ficou fácil demais.
- Em um estudo da Universidade da Califórnia em 2025, o **GPT-4.5** enganou humanos em **73% das vezes**.
- Nesse mesmo teste, seres **humanos conseguiram convencer** os juízes de que eram humanos em **apenas cerca de 66% das vezes**.
- Ou seja, a IA foi considerada **mais humana que os próprios humanos!**

O nascimento da IA (1956)

- Em 1956, o cientista da computação, John McCarthy sugeriu o nome **Inteligência Artificial** para o novo campo de estudo apresentado em um *workshop* na faculdade de *Dartmouth*.
- Foi a primeira vez que o termo foi utilizado e fixou-se desde então.





Só que houveram promessas demais e resultados de menos.

Os invernos da IA (anos 70-80)

- Após o entusiasmo inicial, percebeu-se que os sistemas criados eram **incapazes de lidar com problemas reais e complexos**.
- As **expectativas** estavam muito **acima da capacidade computacional e teórica** da época.
- Em 1973, o relatório *Lighthill* concluiu que a IA era “**futilidade total**”, resultando em cortes de financiamento nos EUA e Reino Unido.
- A pesquisa em **IA perdeu visibilidade e apoio**, e muitos laboratórios foram desativados ou tiveram suas pesquisas redirecionadas.

Os anos 80 e 90

- A pesquisa em IA ficou com pouca visibilidade, mas houveram alguns avanços importantes.
- **Em 1986, o algoritmo de retropropagação (*backpropagation*) revitaliza o interesse nas redes neurais, permitindo treinar redes multicamadas de forma eficiente.**
- **Nos anos 90, em geral, houveram avanços em algoritmos como *Support Vector Machines*, árvores de decisão e outras técnicas começam a consolidar o aprendizado de máquina como base moderna da IA.**
- **Em 1997, o supercomputador *Deep Blue* da IBM derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, mostrando a capacidade do aprendizado de máquina em tarefas complexas.**

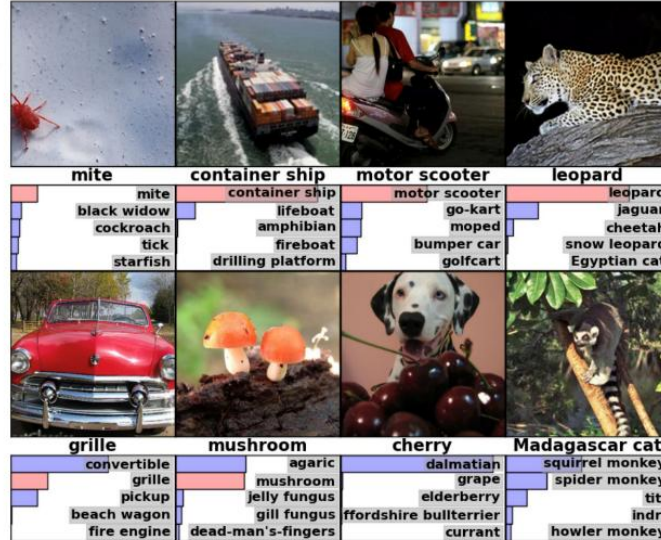
Anos 2000: Internet, Big Data e Computação Avançada

- Com a **difusão da internet e a explosão de dados digitais**, a IA começa a **evoluir com mais rapidez**, beneficiando-se do **aumento de dados disponíveis para treinamento**.
- **Avanços de *hardware* e *software*** tornam possível o **uso prático de técnicas de *machine learning* em aplicações comerciais**.

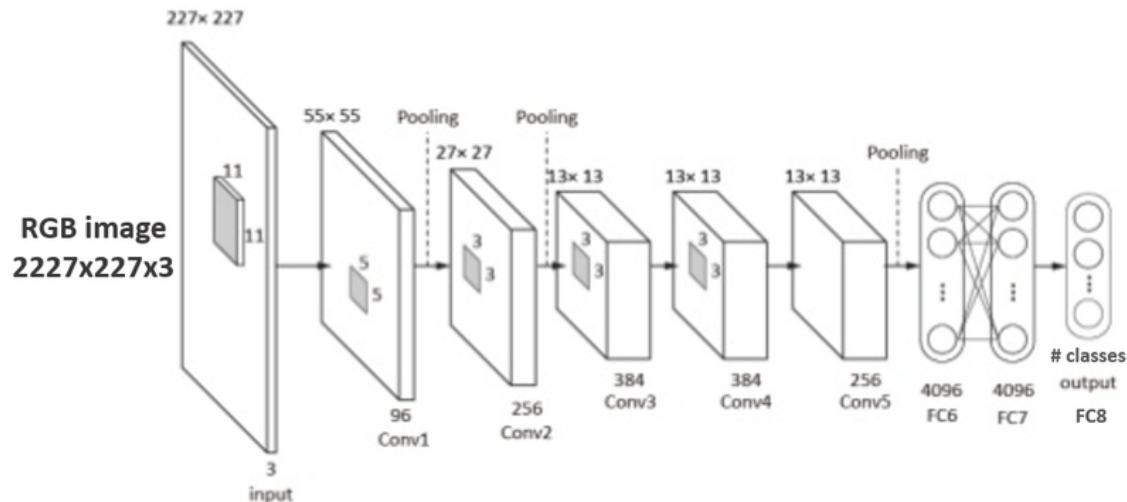
AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

IMAGENET

- 1,000 object classes (categories).
- Images:
 - 1.2 M train
 - 100k test.

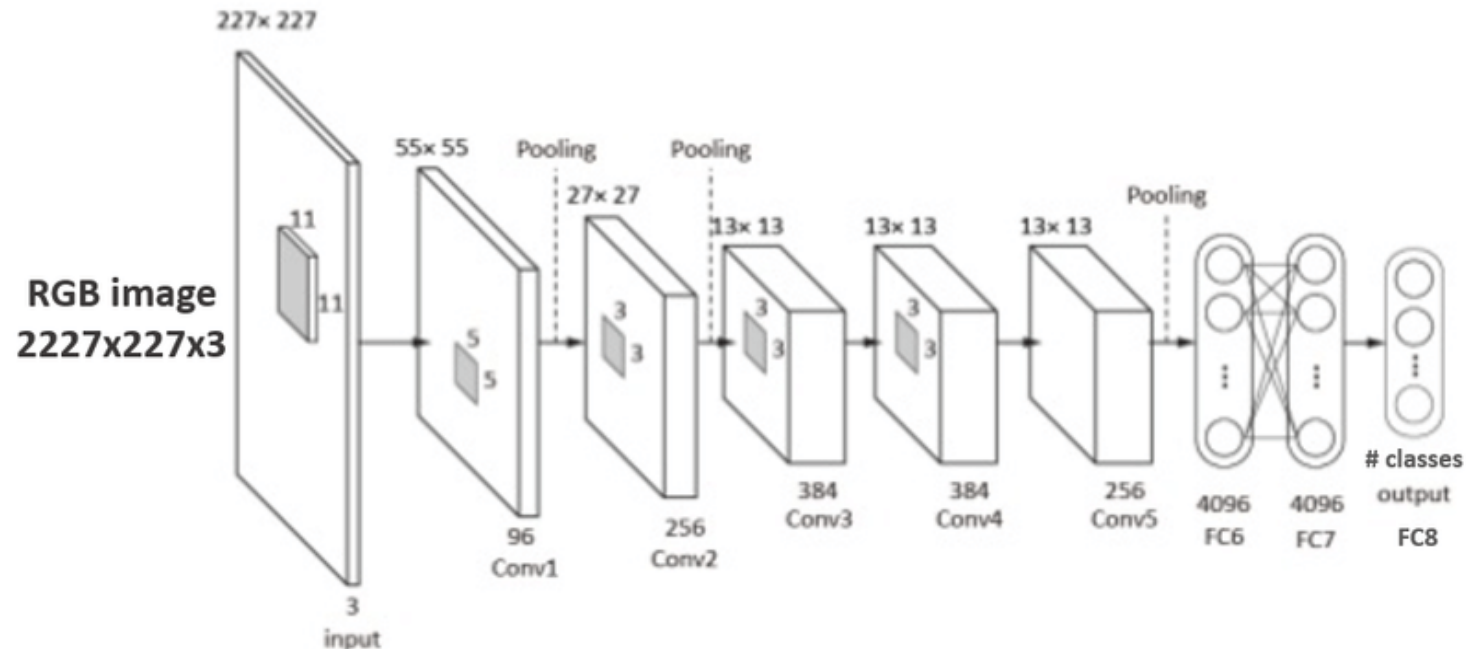


- Em 2012, a **rede neural profunda, AlexNet**, proposta pela equipe do Prof. Geoffrey Hinton (o “pai do *deep learning*”) venceu a competição *ImageNet* com uma margem significativa (erro caiu de 26.2% para 15.3%).

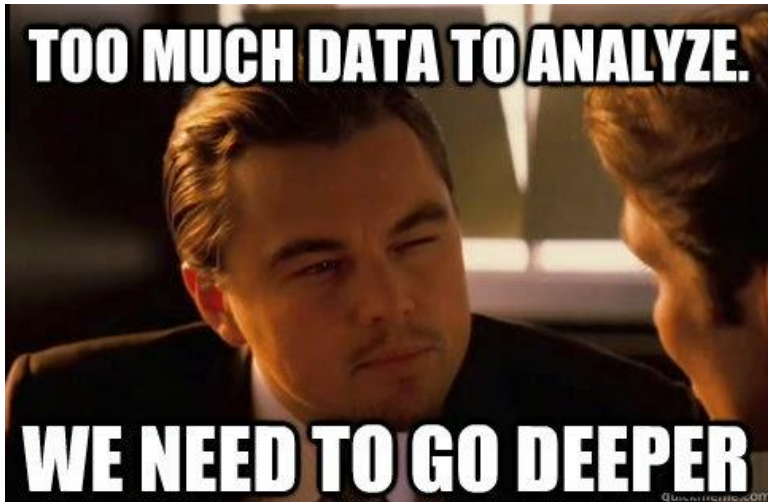


AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)

- **Inovações-chave:** uso de **GPUs** para treino para treino em larga escala, rede neural **convolucional profunda** (8 camadas), **ReLU** como função de ativação, ***dropout*** para regularização e ***data augmentation*** para aumentar o conjunto de treino.



AlexNet: O *big bang* do *deep learning* (2012)



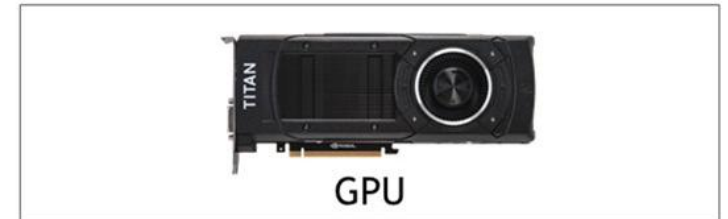
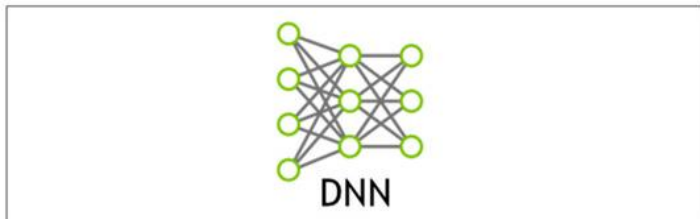
- O sucesso da **AlexNet** deu novo **impulso à pesquisa e investimento** em redes neurais.
- Sem esse marco de 2012, **não teríamos reconhecimento facial** e de fala no celular, **carros autônomos** ou o próprio **ChatGPT**, pois todos bebem da fonte do ***deep learning*** que a AlexNet validou.

Panorama atual

Por que a IA se difundiu tanto?

- **Grandes volumes de dados** disponíveis: geramos centenas de *terabytes* por dia.
- O surgimento de **recursos computacionais poderosos**: GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Desenvolvimento de **novas estratégias de aprendizagem**: *deep-learning*, *deep reinforcement-learning*, modelos generativos, *transformers*, etc.
- Disponibilidade de **bibliotecas que facilitam o desenvolvimento** de soluções com IA.

THE BIG BANG IN DEEP LEARNING



Onde se aplica IA?

- **Saúde:** diagnóstico por imagem, análise de exames, descoberta de novas drogas
- **Indústria e manufatura:** inspeção, automação, manutenção preditiva
- **Transporte:** carros autônomos, otimização de rotas, logística inteligente
- **Finanças:** detecção de fraude, análise de risco, *trading* algorítmico
- **Agricultura:** previsão de safras, detecção de pragas, irrigação inteligente

Onde se aplica IA?

- **Comércio e marketing:** recomendação (como Netflix, Amazon), segmentação de (i.e., agrupar) clientes
- **Educação:** tutores inteligentes, avaliação automática, personalização de ensino
- **Segurança:** visão computacional, detecção de ameaças, monitoramento
- **Entretenimento:** geração de imagens, vídeos, música, jogos, dublagem automática
- **Serviços:** assistentes virtuais, *chatbots*, automação de atendimento

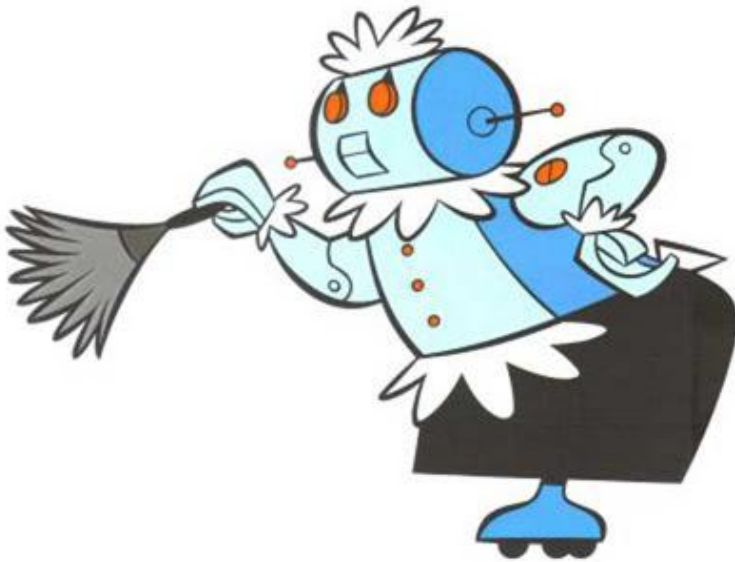
Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Classificação:**
 - Categorizar: spam, doença, objeto
- **Regressão:**
 - Prever números: preços, demandas por serviço
- **Detecção e rastreamento:**
 - Encontrar e rastrear objetos em imagens e vídeos
- **Reconhecimento e interpretação:** fala, texto, tradução

Que tipos de problemas a IA resolve?

- **Previsão temporal:** tendências, risco, clima
- **Recomendação:** produtos, filmes
- **Decisão e controle:** robôs, veículos, agentes
- **Geração de conteúdo:** texto, imagem, vídeo, música, código

IA Estreita vs. IA Geral



IA Estreita:

- **Especialista em uma única tarefa**, e.g., identificar doenças em imagens médicas, dirigir carros, responder perguntas.
- É o que temos hoje.

IA Geral:

- O “Santo Graal”.
- Tem a **capacidade de aprender qualquer tarefa** que um ser humano consegue.
- *Spoiler*: Ainda não chegamos lá, mas dizem que chega em breve.

IA Estreita vs. IA Geral

please bro
we're so close to AGI
just \$20,000,000,000 more dollars bro



IA Estreita vs. IA Geral



Post



Logan Kilpatrick  @Official

How long until AGI?

 421

 106



Elon Musk  

@elonmusk

Next year

6:34 AM · May 25, 2024 · **373.4K** Views

Subáreas da IA

O problema da IA



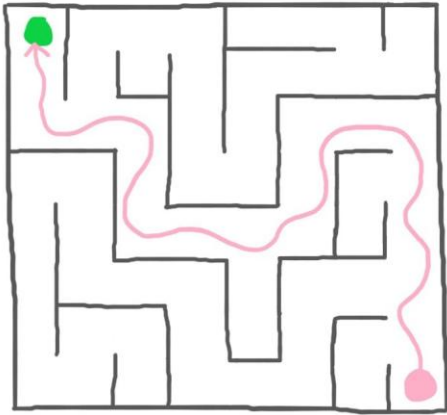
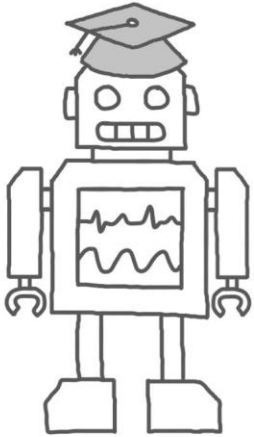
- Criar **máquinas que imitem todas as nuances da inteligência humana** é um **problema extremamente complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez.**
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de subáreas da IA.

Subáreas da IA



- **Processamento de linguagem natural**
 - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
 - **Aplicações:** tradução, análise de sentimentos, *chatbots*, modelos de linguagem (como o chatGPT).
- **Raciocínio e representação do conhecimento**
 - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
 - **Objetivo:** Resolução de problemas complexos a partir do conhecimento adquirido.

Subáreas da IA



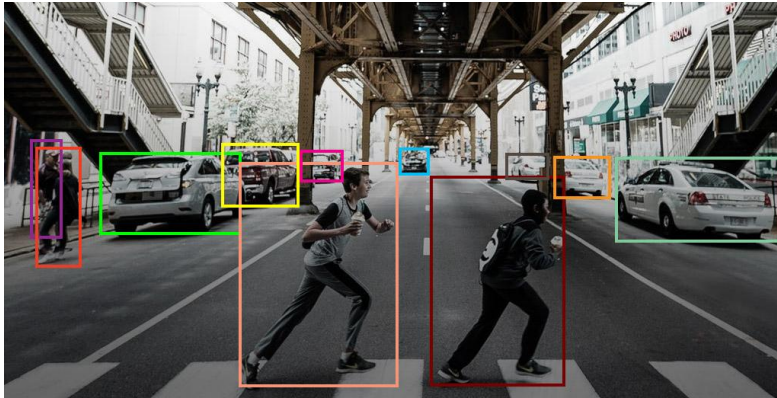
- **Planejamento**

- Como as máquinas podem **decidir que ações tomar para atingir um objetivo**, de forma **eficiente e lógica**.
- Dado onde estou e onde quero chegar, qual sequência de ações devo executar para atingir o objetivo?

- **Robótica**

- Subárea que cria **agentes físicos** (i.e., robôs) capazes de **perceber o mundo e interagir com o ambiente**.

Subáreas da inteligência artificial



- **Visão computacional**

- Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- **Tarefas:** Classificação, detecção e segmentação de objetos, reconhecimento facial, identificação de poses.
- **Aplicações:** Carros autônomos, filtros do Instagram, diagnóstico por imagem.



Vocês sabem quais são os
grandes desafios da visão
computacional?



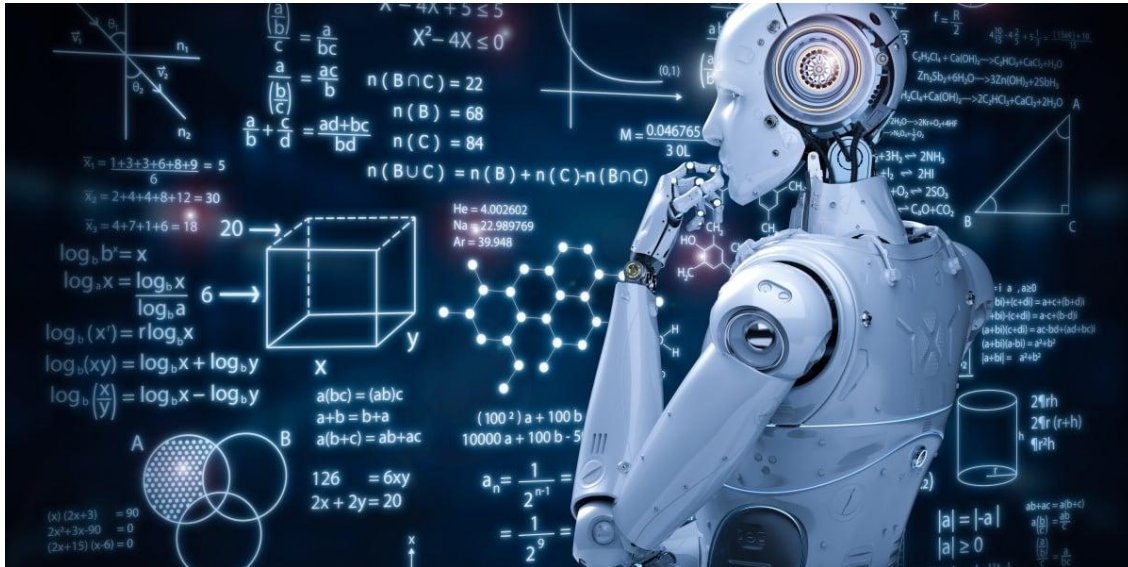
Muffin ou chihuahua?



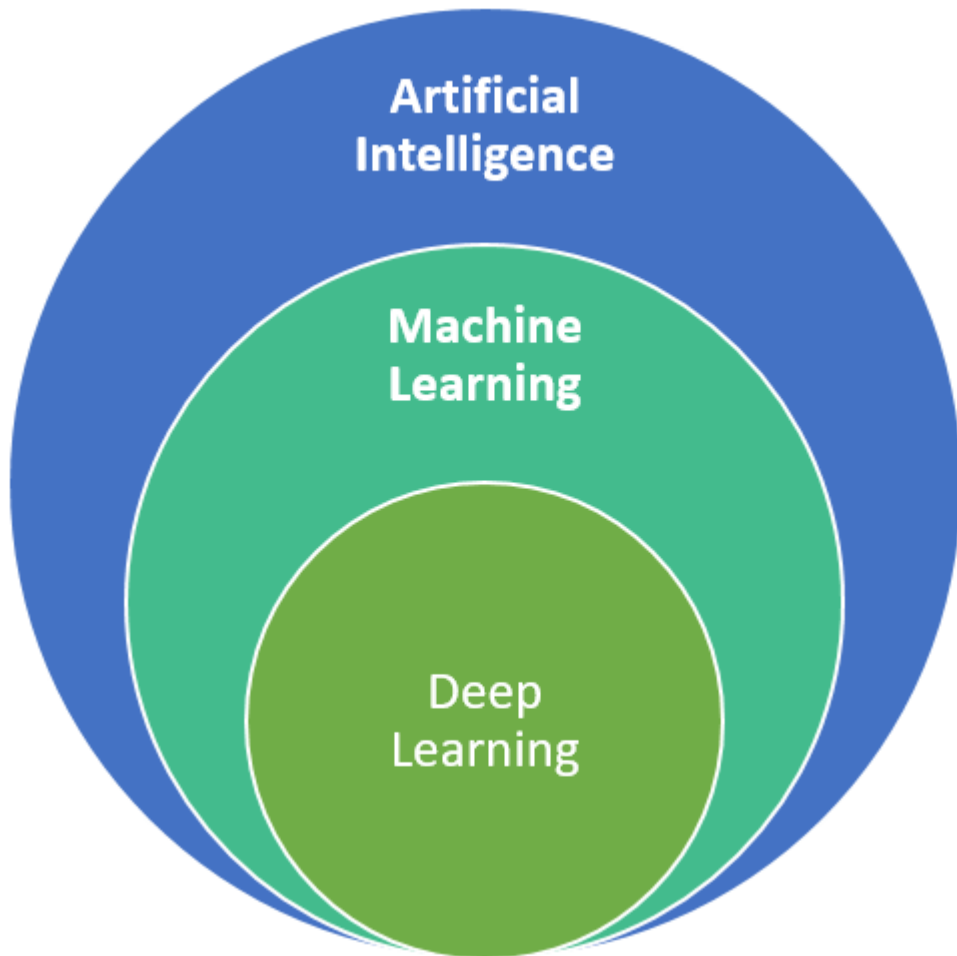
Frango frito ou labradoodle?

Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - Criação de máquinas que **aprendem através de experiências prévias sem serem explicitamente programadas.**
 - Os algoritmos de ML podem ser agrupados em três principais paradigmas de aprendizado:
 - supervisionado,
 - não-supervisionado e
 - por reforço.

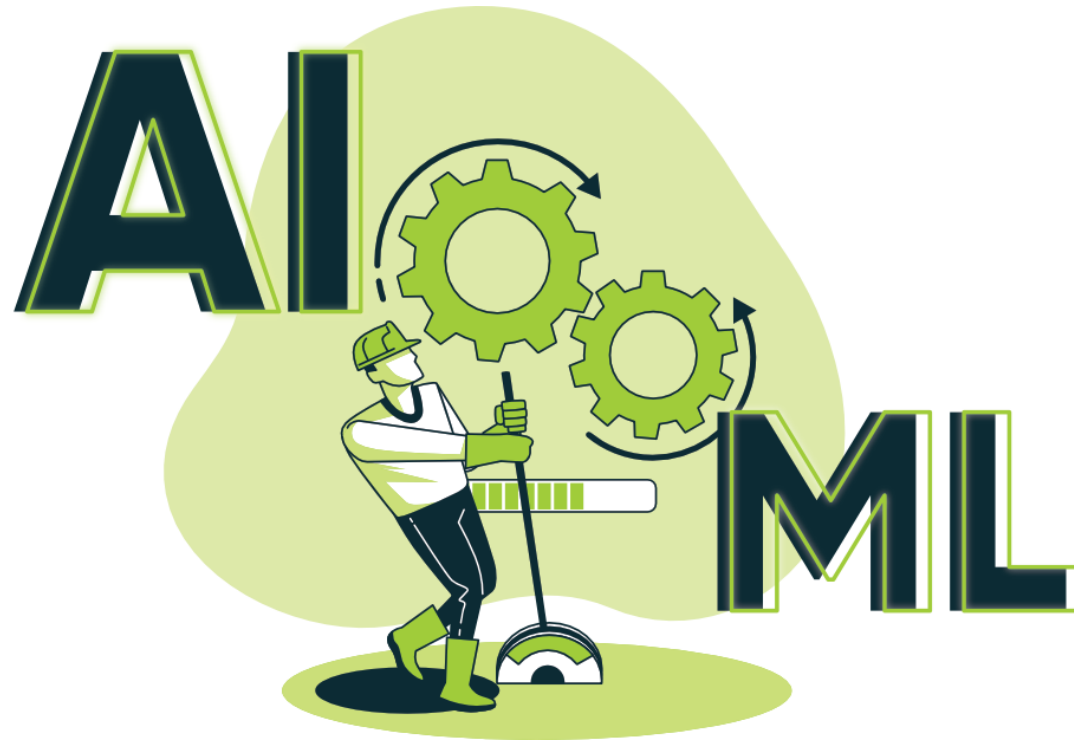


Subáreas da inteligência artificial



- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - **Deep Learning (DL):** é uma subárea do ML que utiliza **redes neurais profundas** (i.e., com **muitas camadas**) para aprender padrões complexos (como imagens e voz).
 - O AlexNet, ChatGPT e todas as LLMs são exemplos de redes neurais profundas.

Subáreas da inteligência artificial

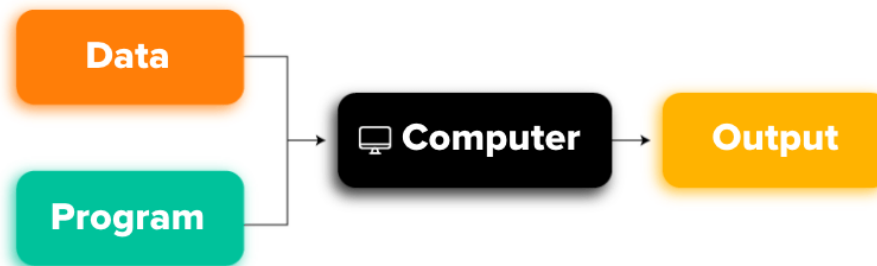


ML é a base da IA moderna. Portanto, focaremos nesta subárea.

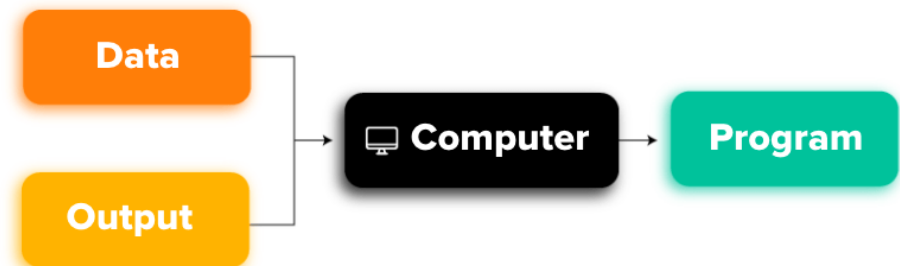
Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - Diferentemente do paradigma clássico de programação, a **máquina aprende o “programa” a partir dos dados.**

TRADITIONAL PROGRAMMING



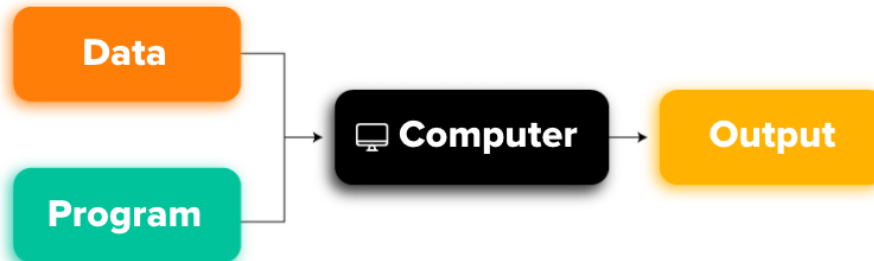
MACHINE LEARNING



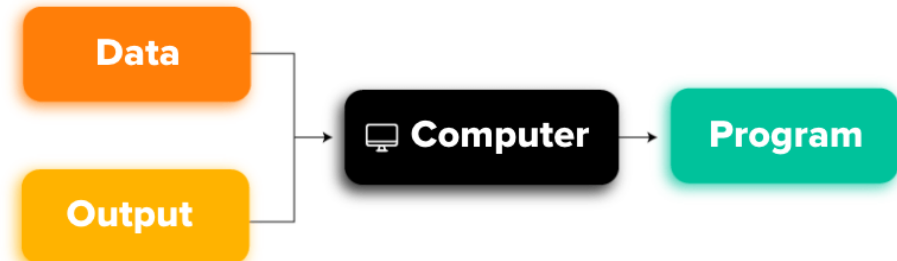
Subáreas da inteligência artificial

- **Aprendizado de máquina (*machine learning* - ML)**
 - Por exemplo, nós não dizemos à máquina "como" identificar um *spam*.
 - Nós apresentamos a ela exemplos de *hams* (i.e., emails legítimos) e *spams* e ela descobre as “regras” sozinha.

TRADITIONAL PROGRAMMING



MACHINE LEARNING



Subáreas da inteligência artificial

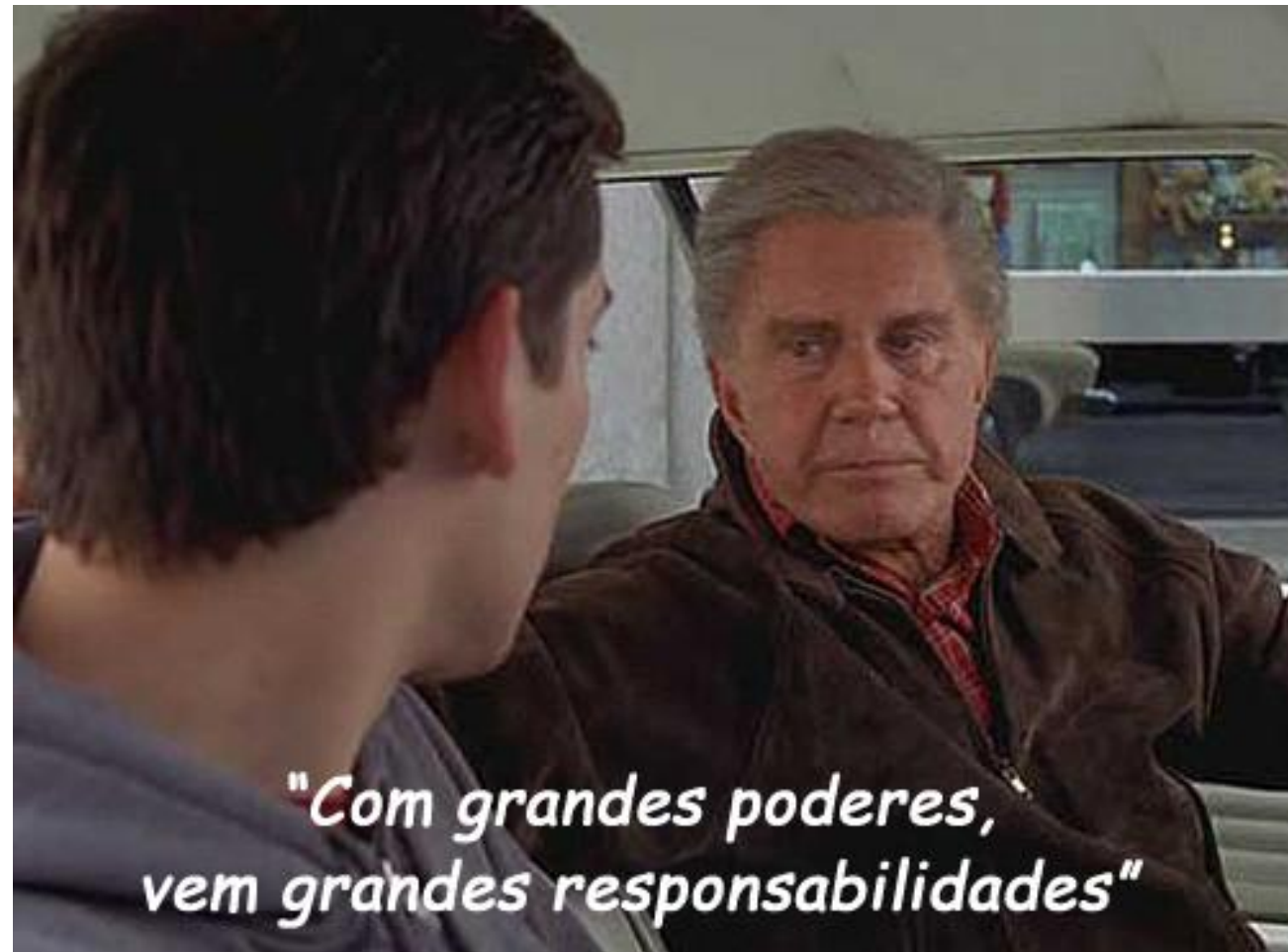
- **Inteligência artificial geral**

- Criação de máquinas que **emulem as características dos seres humanos**.
- É o resultado da **união das “peças”** representadas por cada subárea da IA.
- É a meta final da IA.



Ética e futuro

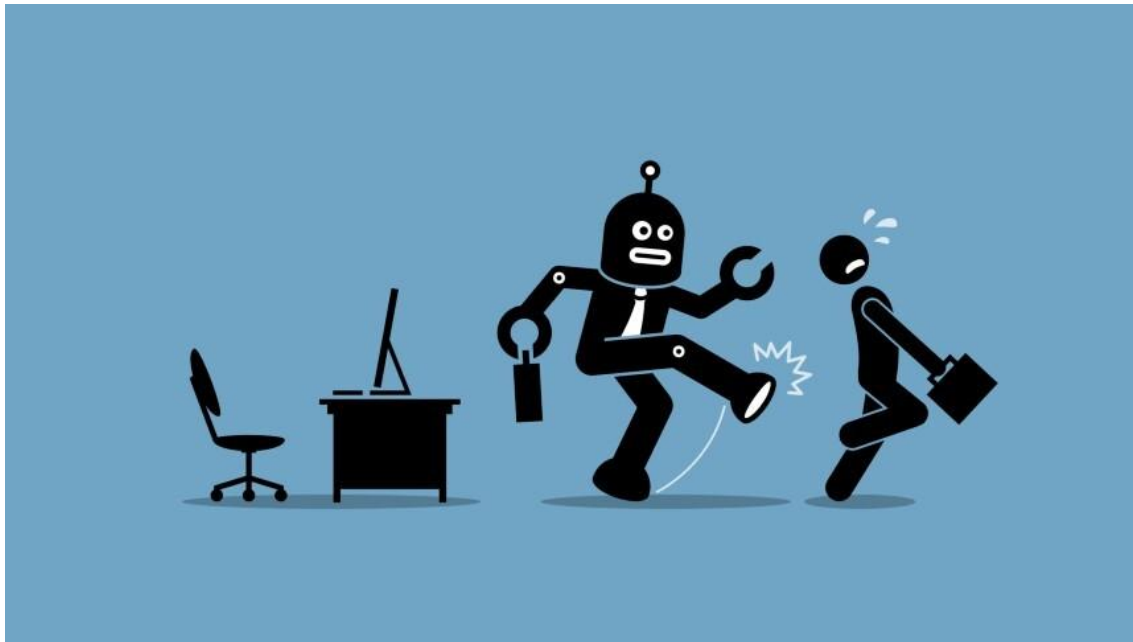
O lado B da IA



Tio Ben (*Amazing Fantasy* #15, 1962)

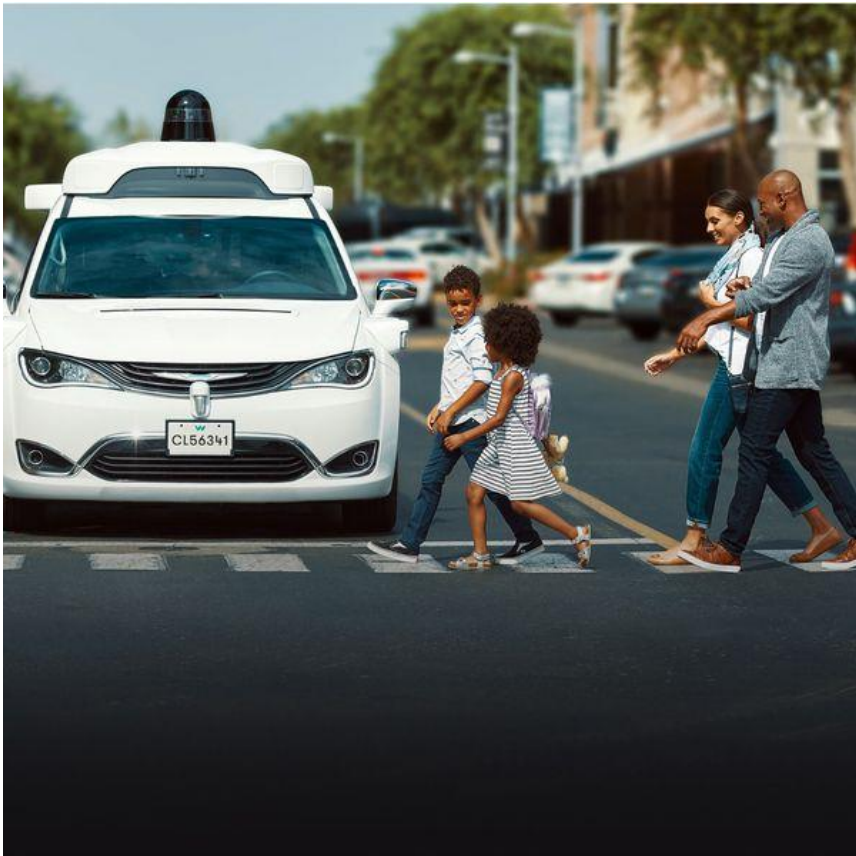
Os principais desafios e dilemas trazidos pela IA

Substituição de humanos



- O medo não é apenas a substituição, mas a mudança no perfil da vaga.
- A ideia é que o **robô faça o trabalho perigoso, repetitivo e sujo** (os 3Ds: *Dirty, Dangerous and Dull*), enquanto o humano passa a ser o **supervisor ou o programador dessa IA**.
- O desafio é a **requalificação**.
- IA não substitui pessoas, mas pessoas que usam IA substituem as que não usam.

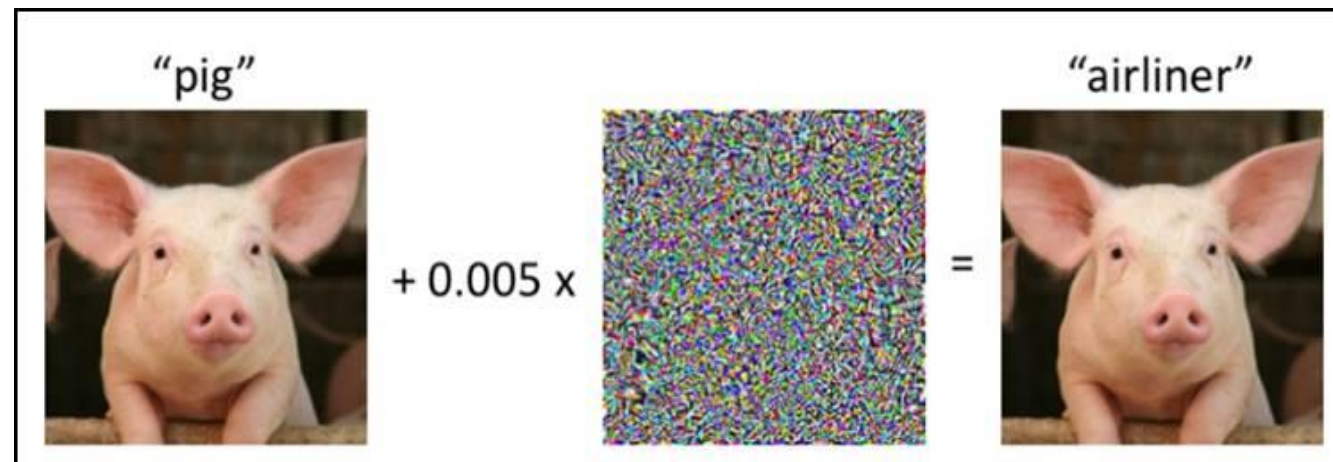
Responsabilidade



- Se um carro autônomo bate, a culpa é de quem? Do dono, do programador ou da empresa que criou o modelo?
- **Caixa Preta:** muitos modelos são tão complexos que suas decisões se tornam inexplicáveis.
- No Brasil, ainda não existem leis específicas.
- Mas o entendimento é que por ser uma ferramenta, a responsabilidade final é de quem cria, configura ou opera o sistema.

Segurança

- IA pode ser **enganada** de diversas formas.
- **Ataques adversários:** Existem ataques onde a mudança de um único *pixel* em uma foto pode fazer a IA ver um 'Avião' onde há um 'Porco'.
- Como criar testes de segurança para IA?
- Oportunidades de pesquisa e trabalho.



Viés algorítmico (*bias*)



- A IA **não é neutra**.
- Ela é um **espelho dos dados**.
- Se os dados usados para **treinamento têm preconceitos** (gênero, raça, classe), a **IA irá amplificar esses preconceitos**.
- **Exemplo:** IA de recrutamento que descartava currículos de mulheres porque "historicamente" homens ocupavam mais aquelas vagas.

Viés algorítmico (*bias*)



- A IA é uma ferramenta poderosíssima, mas ela sofre de um mal chamado '*Garbage In, Garbage Out*' (Lixo entra, lixo sai).
- Se os dados usados para treinar os modelos são ruins, o resultado também será ruim.

Deepfakes



- Serão a morte da verdade?
- Se podemos gerar vídeos perfeitos de qualquer pessoa dizendo qualquer coisa, como confiar no que vemos?
- **Risco:** Impacto em eleições, golpes financeiros e *bullying* digital.
- **Exemplo:** Grupo usava *deepfake* de Gisele Bündchen para aplicar golpes milionários.

Privacidade



- Quem é o dono dos seus dados?
- **Dilema:** Se o produto é de graça, o produto é você.
- Nossos dados treinam as IAs das *Big Techs* sem que tenhamos controle total sobre isso.
- Quem já falou de um tênis perto do celular e, em seguida, recebeu um anúncio exatamente daquele modelo?

Conclusão: qual o nosso papel?



- A IA é uma **ferramenta** e nós **somos os artesãos**.
- Temos que usar a ferramenta com cuidado e inteligência.
- Estudar IA **não é sobre substituir** humanos, mas **sobre ampliar a capacidade humana**.
 - Usar a ferramenta de forma correta nos deixa mais inteligentes e nos evolui como raça.

Conclusão: qual o nosso papel?



- O papel de vocês como possíveis **futuros profissionais de IA** não é só fazer o código rodar e resolver um problema, mas **garantir que ele seja ético e transparente.**

Lista de exercícios

[Lista #1 - Introdução](#)

Perguntas?

Obrigado!